ESP32 Web Server Gauges

Drahtlose Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige im Browser

Author: *R.Wermeling + Ki „claudeAi“* *Febr. 2026*

Was ist das?

Dieses System ermöglicht die Anzeige von **Temperatur** und **Luftfeuchtigkeit** direkt im ***Webbrowser*** — ohne Installation einer App, ohne Internet und ohne Router. Der ESP32-Mikrocontroller fungiert dabei gleichzeitig als **Messgerät** und als eigener WLAN-Zugangspunkt.

Die **Messwerte** werden übersichtlich als grafische Anzeigen (Gauges) dargestellt: ein Thermometer für die Temperatur und ein Rundinstrument für die Luftfeuchtigkeit. Die Werte aktualisieren sich automatisch alle 10 Sekunden.

So funktioniert es

- Der ESP32 baut ein eigenes WLAN-Netzwerk auf (z. B. 'ESP32-Sensor').
- Handy, Tablet oder Laptop verbinden sich mit diesem WLAN.
- Im Browser wird die Adresse http://192.168.4.1 aufgerufen.
- Sofort erscheinen die aktuellen Messwerte als grafische Instrumente.
- Kein Passwort, kein Login, keine App — einfach fertig.

Vorteile auf einen Blick

Kein Router erforderlich

Das Gerät ist vollständig autark. Es kann überall betrieben werden — in der Halle, auf der Baustelle, im Keller oder im Außenbereich.

Keine App-Installation

Der Browser ist auf jedem modernen Gerät vorhanden. Ob Smartphone, Tablet oder PC — alles funktioniert sofort.

Echtzeit-Anzeige

Die Messwerte werden laufend aktualisiert, ohne dass die Seite neu geladen werden muss.

Layout + Design

Die Anzeige ist inviduell Anpassbar in seinem Aussehen und dessen Bereiche skalieren.

Kompakt und energieeffizient

Der ESP32 ist klein, günstig und verbraucht sehr wenig Strom — ideal für den Dauerbetrieb.

Erweiterbar

Das System lässt sich leicht um weitere Sensoren oder Messwerte erweitern.

Typische Einsatzgebiete

- Überwachung von Lager- und Produktionsräumen
- Klimakontrolle in Serverräumen oder Schaltschränken
- Gewächshaus- oder Kellerüberwachung
- Mobile Messstationen auf Baustellen oder im Außeneinsatz
- Industrieanlagen ohne vorhandene Netzwerkinfrastruktur

Rw

Technische Eckdaten (zur Orientierung)

Mikrocontroller: ESP32

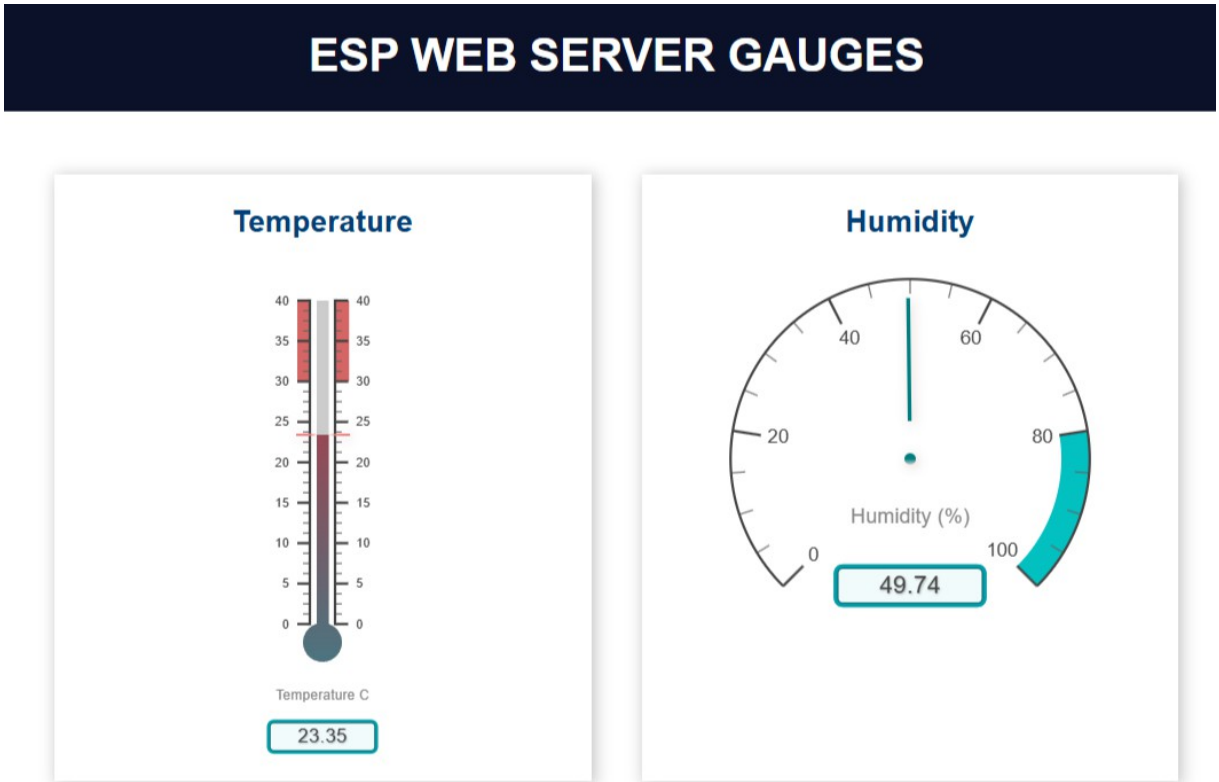
Sensor: BME280 (Temperatur & Luftfeuchtigkeit)

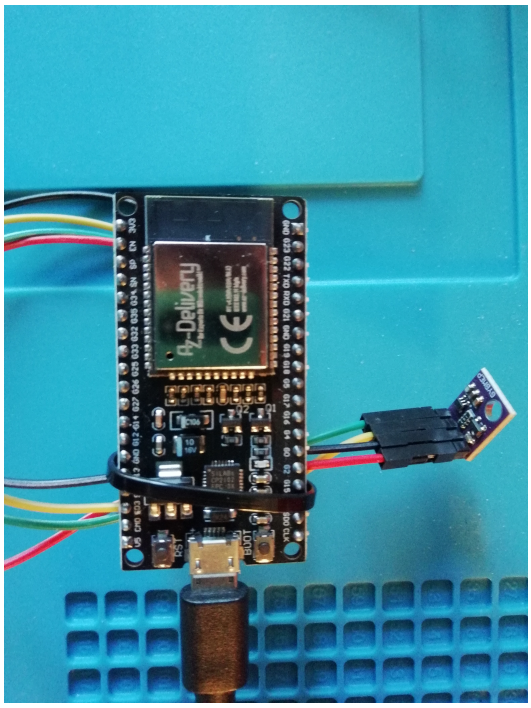
Verbindung: WLAN Access Point (kein Router nötig)

Zugriff: Webbrowser unter http://192.168.4.1

Aktualisierung: Automatisch alle 10 Sekunden

Stromversorgung: USB oder externe 5V-Quelle





Controller-ESP32

mit Sensor